



吉林大学

大学物理实验报告

公共物理教学与研究中心

2023—2024 学年

实验名称 等厚干涉

姓 名 孟德昭

学 号 20220219

班 级 202249

仪器台号 _____

实验时间 第 12 周

实验成绩 _____

星期 三

指导教师 张岩

☐ 上午 8:00—11:00

☐ 下午 13:30—16:30

☒ 晚上 6:30—21:30



南岭物理实验室微信公众号



扫描全能王 创建

一、实验目的 (2分)

预习批阅

1. 了解等厚干涉原理, 观察等厚干涉现象

2. 利用牛顿环测量透镜的曲率半径

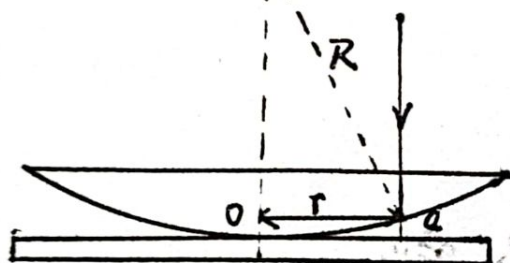
3. 利用劈尖干涉测量微小厚度.

4. 学会消除误差, 正确处理数据的方法.

二、实验原理 (8分)

要求: 简述实验原理, 画出原理图 (电路图或光路图等)

1. 牛顿环干涉原理



现象: 一组明暗相同的同心圆环, 中间疏, 边缘密, 圆心在接触点O

原理: 当平行光垂直射向平凸透镜时, 在空气膜上表面反射的光束和下表面反射的光束在膜的上表面相遇发生干涉. 两束光的光程差

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} \quad \text{当 } \delta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}, k=0, 1, 2, \dots \text{ 干涉条纹为暗条纹. } 2e = k\lambda$$

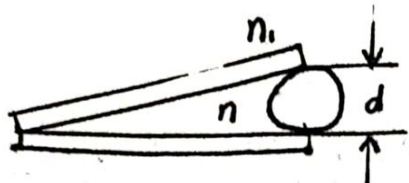
对于第 m 级暗纹, 有 $R^2 = r_m^2 + (R-e)^2$ (R 为凸透镜曲率半径, r 为第 m 级暗纹半径)

$$\text{当 } R \gg e, \text{ 有 } e = \frac{r_m^2}{2R}, \text{ 则 } r_m^2 = kR\lambda$$

$$\text{逐差法计算曲率半径 } R = \frac{D_m^2 - D_n^2}{4(m-n)\lambda}$$



2. 劈尖干涉原理



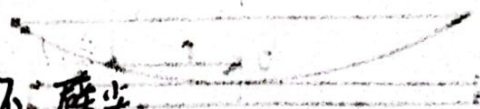
当用单色光垂直照射时，劈尖薄膜上下表面反射的两束光在空气层上表面附近相遇发生干涉，其光程差为 $\delta = 2d + \frac{\lambda}{2}$

(d 为某干涉条纹对应的劈尖厚度， λ 为入射波长)

在薄片处呈现第 k 级暗纹，则该处薄片厚度 $d = N \frac{\lambda}{2}$

实验仪器

读数显微镜，单色光源(钠灯)，牛顿环，劈尖。



三、实验测试数据及操作 (40 分)

要求：数据列表，写出测试物理量及单位

牛顿环干涉原理

① 测试物理量 (直径为计算所得量, D = 左右 mm)

m 左 (mm)	23.522	23.351	23.172	23.000	22.816	22.602	22.371	22.102	21.836	21.419
n 右 (mm)	16.803	17.022	17.138	17.319	17.519	17.721	17.949	18.228	18.544	18.895
直径 D mm	6.719	6.329	6.034	5.681	5.297	4.881	4.422	3.874	3.292	2.524

② 操作：由于牛顿环的圆心不易于确定，因此采用测最左侧相切点位置和最右侧相切位置，通过作差的方法得到直径 D 。

转动测微鼓轮，从第20条暗纹最左侧开始测量，往内移动叉丝，依次记录完10个左侧数据及10个右侧数据。

劈尖干涉原理

① 测试物理量

m (mm)	20.233	20.099	19.905	19.704	19.512
n (mm)	19.321	19.118	18.923	18.737	18.551

顶点处 mm	7.599	7.592	7.600	7.601	7.596
胶带处 mm	29.910	29.908	29.910	29.908	29.912

② 操作：测量5组 $l = m - n$ ， m 和 n 相差5条暗纹，设 m 第一个数据为第20条暗纹，则转动测微鼓轮，测出19、18、17、16条暗纹为 m ，15、14、13、12、11条暗纹为 n 。

要测量劈尖总长度 L ，所以在顶点处测5组数据，在胶带最外端测5组数据，两者平均值相减即可求得 L 。



四、实验内容及数据处理 (40 分)

1. 利用牛顿环测量凸透镜曲率半径

(1) 调节显微镜目镜看清叉丝, 调节物镜调焦手轮, 使显微镜自下而上慢慢上提, 看到干涉条纹, 找到干涉环中心位置, 对准测试环次仔细调焦.

(2) 转动测微鼓轮, 使目镜中叉丝左右平移, 观察左右约20个圆环条纹是否都清晰, 且在显微镜的读数范围之内.

(3) 测出11-20暗纹的直径, 注意使鼓轮沿一个方向转动, 以减小因丝杠转动间隙而引起的误差

数据处理.

$$D_m = 6.719 \quad 6.329 \quad 6.034 \quad 5.681 \quad 5.297$$

$$D_n = 4.881 \quad 4.472 \quad 3.874 \quad 3.292 \quad 2.524$$

$$D_m^2 - D_n^2 = 21.321 \quad 20.502 \quad 21.401 \quad 21.436 \quad 21.688$$

$$\overline{D_m^2 - D_n^2} = 21.270 \text{ mm}^2 \quad \lambda = 589.3 \text{ nm} = 5.893 \times 10^{-4} \text{ mm}$$

$$\bar{R} = \frac{\overline{D_m^2 - D_n^2}}{4(m-n)\lambda} = 1804.683 \text{ mm}$$

由此可得曲率半径 $\bar{R} = 1804.683 \text{ mm}$



2. 劈尖测量微小厚度

(1) 用待测直径的细丝和两块平面玻璃构成劈尖, 在显微镜下调整细丝的位置, 观察细丝在两块平面玻璃中不同位置时干涉条纹的变化, 最后使干涉条纹与细丝平行.

(2) 测出每隔 5 条干涉条纹的长度 l (测 5 次), 再测出劈尖交接处到夹细丝处的距离 L (测 5 次) 测量时要注意使干涉条纹与读数显微镜平移的方向垂直.

$$l = 0.912 \quad 0.981 \quad 0.982 \quad 0.967 \quad 0.961 \quad \bar{l} = 0.961$$

$$L = 22.311 \quad 22.316 \quad 22.310 \quad 22.307 \quad 22.316 \quad \bar{L} = 22.312$$

$$\bar{d} = \frac{10\bar{L}}{\bar{l}} \lambda = 0.137 \text{ mm} \quad U_B = \frac{\Delta_{\lambda}}{3} = \frac{0.01}{3}$$

$$\Delta_{\text{读}} = 0.01 \text{ mm}, \quad P = 0.683, \quad \lambda = 589.3 \text{ nm}$$

$$U_L = \sqrt{(kP S_L)^2 + U_B^2} = \sqrt{1.14^2 \times \frac{1}{5 \times 4} \times (0.049^2 + 0.02^2 + 0.021^2 + 0.006^2 + 0) + \left(\frac{0.01}{3}\right)^2}$$

$$P = 0.683 \quad U_L = \sqrt{(kP S_L)^2 + U_B^2} = \sqrt{1.14^2 \times \frac{1}{5 \times 4} \times (0.001^2 + 0.004^2 + 0.002^2 + 0.005^2 + 0.004^2) + \left(\frac{0.01}{3}\right)^2} = 0.0213 \text{ m}$$

$$P = 0.683 \quad \frac{U_{\bar{d}}}{\bar{d}} = \sqrt{\left(\frac{U_L}{\bar{L}}\right)^2 + \left(\frac{U_l}{\bar{l}}\right)^2} = 0.0039 \text{ mm}$$

$$U_{\bar{d}} = \sqrt{\left(\frac{0.0213}{0.961}\right)^2 + \left(\frac{0.0039}{22.312}\right)^2} \times 0.137 = 0.003 \text{ mm}$$

$$d = \bar{d} \pm U_{\bar{d}} = 0.137 \pm 0.003 \text{ mm}$$

$$\text{胶带的微小厚度 } d = 0.137 \pm 0.003 \text{ mm}$$



五、思考题及拓展 (10 分)

牛顿环的干涉条纹特性是由等厚干涉现象产生的，当观察牛顿环时会发现距离中心越远，条纹越密，这是由于，从中心到边缘，空气薄膜厚度增加越来越快，即每增加一个波长的光程差，所需的半径增加量就越少，导致条纹变得更加细密。

六、意见及建议

同学们对大学物理实验课程教学内容、教学模式、教师授课风格及教学管理有什么意见和建议，希望能畅所欲言，有你们的参与和我们的努力，相信大学物理实验课程的建设会越来越好！

